

PRISM 仕様書

バージョン： 0.19

最終更新： 2026-06-16

ステータス： Phase 5 完了（本番稼働中）

1. プロダクト概要

1.1 目的

テクノ中部社長が経営課題を入力すると、複数の専門AIエージェントが3ラウンドの熟議を行い、「**第三の解**」として**確定的な経営提言を提示する**経営参謀AIシステム。

日立・ハピネスプラネット社の FIRA（Happiness Planet FIRA）と同等以上の機能を、テクノ中部の経営文脈に特化して自社構築したシステム。

設計上の差別化原則：「FIRAは議論し、PRISMは答える。」

FIRAが議論過程を提示するのに対し、PRISMは熟議の末に「**最善の一手**」を**明確に答える**点が根本的な差別化点である。ただし AIが提案し、最終判断は社長が下すという役割分担を厳守する。

1.2 プロダクト名の意味

観点	内容
表記	PRISM
命名の 比喻	光学プリズムが一筋の光を5色のスペクトルに分光するように、PRISM は一つの経営課題を5体の専門エージェントが異なる角度で分析し、第三の解として収束させる
略称展開	P arallel R easoning I ntelligence S ystem for M anagement

1.3 理論的背景：認知枠干渉モデル（CFIM）

PRISM の設計思想は「認知枠干渉モデル（Cognitive Frame Interference Model）」に基づく。

「意味的に最も遠い認知フレームを意図的に衝突させると、どちらにも含まれていなかった意味（第三の解）が生まれる」

これは波の干渉現象と同じ構造であり、FIRAが借用した量子代数知能とは異なり、完全に透明・再現可能な手法である。

この干渉の度合いを単一指標で表したものが**創発度（Frame Emergence Score: FES）**である（CFIM白書 §9 参照）。FESは干渉ポテンシャル Φ ・Guilford独創性スコア・新規性基準の3要素から算出され、学術論文においても使用可能な透明な定義を持つ。FIRAが謳う「超越度」の非公開性とは対照的に、FESの算出式は完全公開されている。

1.4 フロントエンド構成

フロントエンドは2系統が並行稼働する（詳細は設計書 §1.2・§2 参照）。

系統	技術	状態
HTMX 版	FastAPI + HTMX + Jinja2	Phase 3～5 完成済み（本番稼働）
Next.js 版	Next.js 16（App Router）+ shadcn/ui	Phase 5N 完成済み（2026-06-06 追加）

Next.js 版は FastAPI バックエンドに `rewrites`（Cookie 認証を同一ドメインで透過）でプロキシする構成。

Next.js 版 UI 設計原則（社長級ユーザー向け）： - 熟議結果画面は「第三の解」を最上部に配置し、熟議過程（Round 1/2）はデフォルト折り畳みとすること（答えを先に示す原則） - セッション名は課題文冒頭 30 文字から自動生成すること（社長に余分な入力を求めない） - AIコスト（\$0.xxxx）はユーザーに表示しないこと（内部追跡のみ） - 回答品質スコア（Guilford 4次元）は ★ 平均評価として表示し、詳細値はホバーのみで参照可能とすること

2. 利用者・対象

利用者	主な用途
テクノ中部 社長	経営課題の壁打ち・戦略立案・リスク検討・新規事業構想

初期フェーズでは社長1名のみを想定する。複数名利用への拡張は Phase 5 以降に検討する。

3. 機能要件

3.1 熟議機能（コア）

要件 ID	要件
F-001	ユーザーが経営課題をテキストで入力できること
F-002	5体の専門エージェントが Round 1 で独立回答できること（相互参照なし）
F-003	Round 1 の全意見を共有した後、Round 2 で各エージェントが反論・深掘りできること
F-004	Round 2 では全エージェントに「他者の意見の最も危険な前提への反論」が義務付けられること
F-005	Round 3 で統合プロンプトが「第三の解」を 確定的な提案 として出力できること（結論・論拠・アクションプラン・前提条件・少数意見を含む構造化フォーマット。§4.4 参照）
F-006	Round 3 の後、Pre-mortem（事前検死）として「この判断が失敗する場合の原因5つ」を第三の解に埋め込んで出力できること（常足・熟考モードのみ）
F-007	熟議結果をユーザーに提示できること
F-008	熟議の進行状況をリアルタイムで表示できること（「〇〇エージェントが発言中…」）
F-015	第三の解の出力に「本提案は PRISM が熟議を経て導出した最善の一手です。最終判断は社長が下されるものです。」の免責文言を常に付記すること（§4.4 と完全一致・改変禁止）

3.1b 速度・UX 機能（新規）

要件 ID	要件
F-009	ユーザーが熟議モードを「早足／常足／熟考」の3段から選択できること
F-010	エージェントの発言をトークン単位でストリーミング配信できること（Anthropic Streaming API 利用）
F-011	完了したエージェントから順次画面に表示する段階的開示が行えること（最遅エージェント待ち時間の隠蔽）
F-012	Extended Thinking（思考過程の可視化）を任意でON/OFFできること
F-013	バックグラウンド実行モードを選択でき、完了時に通知できること
F-014	プロンプトキャッシュにより2回目以降の同種セッションを高速化できること
F-016	経営課題の入力フィールドで音声入力（STT）を利用できること（Web Speech API・Chrome 対応ブラウザのみ。 注意：音声データはクラウドで処理されるため、UI上にプライバシー注記（「※ 音声はクラウド処理されます。」）を表示すること。 ）
F-017	熟議画面でエージェントの発言・第三の解の結論を音声読み上げ（TTS）できること（Web Speech API・デフォルト OFF。エージェント発言はキュー方式で順次読み上げ、並列 agent_done 発火時に発話が上書きされないこと。）
F-018	会社プロフィール（業種・規模・主力製品・主要顧客・強み・避けたい方向・自由記述）を登録・更新できること。登録内容は全熟議の memory_context 先頭に 課題の類似度に依存せず固定注入 されること。UI は /profile ページで提供し、ヘッダーナビゲーションからアクセス可能であること。
F-019	POST /context で登録した会社コンテキストの embedding が Voyage AI voyage-3 により自動生成され、arif.company_context.embedding（vector 1024次元）に保存されること。embedding=NULL のレコードは RAG 検索に出現してはならない。
F-020	会社プロフィール画面で会社WebサイトURLを入力し、その内容から業種・主力製品・主要顧客・強みを自動抽出できること（POST /profile/fetch）。 SSRF防御必須 ：プライベート/ループバック/リンクローカルIPへの要求を拒否し、リダイレクト先も各ホップで再検証すること。抽出結果はDB保存せず、社長の確認・補記を経て POST /profile で保存すること。取得HTMLはサイズ上限（2MB）・タイムアウト（10秒）を設け、抽出AIにはWebページ内の指示に従わぬよう明示すること（プロンプトインジェクション対策）。

3.2 記憶機能

要件ID	要件
M-001	過去の議論セッションを Supabase に永続化できること
M-002	直近 N 件の議論を次回セッションに文脈注入できること
M-003	会社基本情報（事業概要・強み・懸案事項等）を管理できること
M-004	会社情報・過去議論を pgvector でベクトル検索できること（RAG）
M-005	セッション横断の洞察（決定事項・懸念・パターン）を蓄積できること

3.3 フィードバック機能

要件ID	要件
B-001	社長がセッションに 1～5 の総合評価を付けられること
B-002	「最も参考になったエージェント」「最も不要だったエージェント」を記録できること
B-003	実際にどう意思決定したかを後日入力できること（改善ループのため）

3.4 通知機能（新規）

要件ID	要件
N-001	バックグラウンド実行中の熟議完了をブラウザ通知で知らせられること（Phase 5 実装予定）
N-002	メール通知で熟議完了を知らせられること（aiosmtplib + SMTP・Phase 3.5 実装済み）
N-003	通知から1クリックで結果画面に遷移できること（N-002 本文にURL埋め込みで実現）

3.4 API

要件ID	要件
A-001	POST /deliberations で熟議を非同期実行できること
A-002	GET /deliberations で過去の議論一覧を取得できること
A-003	GET /deliberations/{id} で特定の議論詳細を取得できること
A-004	GET /deliberations/{id}/stream でSSEによる進行状況をリアルタイム配信できること

4. エージェント構成

4.1 確定構成：5体 + 統合プロンプト

Opus顧問の審査により、初期フェーズは **5体** に絞る。

#	エージェント ID	役割	視点	モデル	温度
1	strategist	経営戦略家	5～10年の事業方向性・競合・ポジショニング	Opus	0.7
2	cfo	財務・投資家	ROI・キャッシュフロー・投資回収・数字	Opus	0.3
3	engineer	技術・現場	実現可能性・現場の実態・技術リスク	Opus	0.4
4	market	顧客・市場	顧客視点・競合分析・市場動向	Opus	0.8
5	risk	リスク・法務 + 反論役	最悪シナリオ・規制・反論（悪魔の代弁者を統合）	Opus	0.2
—	synthesizer	統合者	第三の解の起草（Round 3 専用プロンプト）	Opus	0.5
※	philosopher	歴史・哲学	本質を問う・長期視点（任意・動的ON/OFF）	Opus	1.0

「悪魔の代弁者」は独立エージェントとしては設けない。

代わりに Round 2 の全エージェントのプロンプトに「他者意見への反論義務」を構造的に埋め込む。

4.2 Round 2 の反論義務テンプレート

【必須タスク】

1. 他のエージェントの意見で「最も危険な前提」を1つ特定し、反論せよ
2. 自分の Round 1 意見で「最も弱い部分」を1つ自己批判せよ
3. 修正した自分の立場を述べよ

※ 全員一致が生じた場合は、それ自体がリスクシグナルである。
なぜ全員が同じ結論に至ったのか、構造的な原因を分析せよ。

4.3 「第三の解」の品質基準

統合プロンプトは以下の基準を全て満たす出力を求める。これらは Guilford (1967) の発散思考4次元（流暢性・柔軟性・独創性・精緻性）に対応する実用基準である（CFIM白書 §6 参照）。基準1の「新規性」はCFIM白書 §9 で定義する**創発度（FES）**の構成要素の一つである。

#	基準	内容	Guilford 対応	FES 構成要素
1	新規性	Round 1 で誰も提案していない要素を含む	独創性	✅ $\mathbf{1}$ [新規性基準充足]
2	統合性	少なくとも 3 つのエージェントの論点を取り込む	流暢性・柔軟性	—
3	実行可能性	具体的な次のアクションが明記されている	精緻性	—
4	リスク認識	主要リスクとその緩和策が含まれている	精緻性	—
5	時間軸	短期（3ヶ月）と中期（1～3年）のアクションを区別する	精緻性	—

第三の解は複数意見の羅列ではなく、社長が即座に意思決定の起点として使える確定的提案である。

ただし AIの提案を超える最終判断権は常に社長に帰属する（F-015 参照）。

4.4 「第三の解」出力フォーマット仕様

Round 3 統合プロンプトが生成する第三の解は以下の構造を持つ（設計書 §5.4 と連動）。

セクション	内容	備考
結論	「〇〇すべきである。理由は〇〇と〇〇が干渉して第三の道が生まれたから」という断定形1文	必須
論拠	3エージェント以上の論点を統合した根拠（エージェント名を明示）	必須
アクション （短期）	3ヶ月以内に実行可能な具体的アクション（3～5項目）	必須
アクション （中期）	1～3年のマイルストーン	必須
前提条件	この結論が成立する前提条件（崩れれば結論が変わる条件）	必須
少数意見	強く反対したエージェントの論点	拮抗時のみ
合意リスク ラグ	True = 全員一致検出（構造的同調の可能性あり・要注意）	bool・既定 False
Pre-mortem	この判断が失敗する場合の原因5つ	常足・熟考モードのみ
品質スコア	Guilford 4次元（流暢性・柔軟性・独創性・精緻性）の自己評価	1～5 整数・任意。UI 表示は §1.4 参照（★平均評価、詳細はホバー）
免責文言	「本提案は PRISM が熟議を経て導出した最善の一手です。最終判断は社長が下されるものです。」	必須・固定文・改変禁止

5. 非機能要件

5.1 応答時間（モード別）

モード	目標応答時間	用途
早足	30秒以内	思いつき確認・簡易壁打ち
常足	2分以内	通常の経営課題
熟考	5分以内	重要意思決定（バックグラウンド推奨）

いずれのモードも初トークンは **1秒以内** にストリーミング開始すること（F-010）。

5.2 その他

項目	要件
コスト上限 （常足）	1回の熟議を \$0.20（約¥30）以内に抑える
コスト上限 （熟考）	1回の熟議を \$0.50（約¥75）以内に抑える
キャッシュ 効果	2回目以降の同種セッションは応答 50% 短縮・コスト 50% 削減を目標
可用性	平日業務時間中（9:00～18:00）に利用可能なこと
ログ保存	全熟議のログ・コスト・レイテンシを永続化すること
最低生存 エージェント	<code>MIN_AGENTS_FOR_SYNTHESIS = 3</code> 。Round 1 で3体未滿しか回答できなかった場合は <code>RuntimeError</code> を送出しセッションを中断する（ <code>engine/debate.py</code> 実装済み）

6. セキュリティ要件

要件 ID	要件
S-001	APIキー・Supabase資格情報を環境変数で管理し、コードに直書きしないこと
S-002	モデルに送信する入力から個人名・取引先名をマスキングできること（将来対応）
S-003	Anthropic API 経由のデータがモデル学習に使用されないことを利用規約で確認済みであること
S-004	セッション情報へのアクセスを認証済みユーザーのみに制限すること
S-005	モデルバージョンを日付付きバージョンでピン留めし、意図せぬ差し替えを防ぐこと
S-006	SSE stream エンドポイントは question/title/mode をクライアント供給値でなく DB から取得し、IDOR（他者セッション改竄）を防ぐこと
S-007	認証エラーメッセージ・外部由来のテキストは HTML エスケープし、反射型 XSS を防ぐこと

7. 使用モデルバージョン（ピン留め）

用途	モデル	提供元
討論（Opus）	<code>claude-opus-4-6</code>	Anthropic
要約・補助（Haiku）	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Anthropic
ベクトル埋め込み	<code>voyage-3</code> （次元：1024）	Voyage AI

⚠️ `-latest` エイリアスは使用禁止。バージョンアップは意図的・計画的に行うこと。

⚠️ Anthropic は embedding API を提供しておらず、Voyage AI の `voyage-3` を使用する。

`VOYAGE_API_KEY` を環境変数で管理すること（S-001 準拠）。

8. 開発ロードマップ

Phase	内容	期間 目安	状態
0	Jupyter Notebook でエージェントペルソナ手動検証 (プロンプト品質確定)	1週間	✅ 完了
1A	熟議エンジン <code>run_debate()</code> 実装 (async/await・3 ラウンド・Pre-mortem)	1週間	✅ 完了
1B	<code>stream_debate()</code> ストリーミング版実装 (SSE イベント列 7種・async generator)	0.5 週間	✅ 完了
2	Supabase スキーマ構築・セッション永続化 (<code>engine/memory.py</code> ・RAG・RLS・ <code>user_id</code>)	1週間	✅ 完了
3	FastAPI + HTMX フロントエンド (SSE リアルタイム 進行表示・Supabase Auth Magic Link)	1.5 週間	✅ 完了
3.5	トークン配信 (<code>agent_content_delta</code> ・ <code>synthesis_delta</code>)・コスト追跡・N-002 メール通知	0.5 週間	✅ 完了
4	RAG (過去議論参照) + フィードバックループ	2週間	✅ 完了
5T	会社プロフィール基盤 (F-018)・embedding自動生成 (F-019)・Webサイト自動読み込み/SSRF防御 (F-020)・PRISM改名	1週間	✅ 完了
5	本番デプロイ (Render Free・GitHub <code>kuro-tomo/prism</code> ・Supabase pr-scribe同居)	1週間	✅ 完了
5N	Next.js 16 フロントエンド構築 (全6画面・SSEストリーミング・STT/TTS・Opus審査3件修正)	0.5 週間	✅ 完了 (2026-06-06)

Phase 0 が最重要。 プロンプトの質がシステム全体品質の 80% を決定する。
コードを書く前に手動で 3 ラウンドを回し、各エージェントの出力品質を検証すること。

9. 未決事項

- ・ [x] Phase 0 でのペルソナ検証結果（各エージェントの最終プロンプト） — **完了**
2026-05-27：多様性スコア 0.961、全13評価項目 3.0/3.0、`engine/agents.py` に移植済み
- ・ [x] Phase 1A `run_debate()` 実装 — **完了 2026-05-27**：全88テスト通過・型エラーゼロ
- ・ [x] Phase 1B `stream_debate()` 実装 — **完了 2026-05-27**：TestStreamDebate 21件追加・全88テスト通過
- ・ [x] 認証方式の確定 — **確定 2026-05-27**：Supabase Auth + Magic Link（Email 送信）採用。Phase 5 の複数ユーザー拡張に対応可能。RLS と自然統合。
- ・ [x] Phase 2 完了 — **完了 2026-05-27**：`engine/memory.py`（M-001～M-005）・migration 0001（5テーブル・arif スキーマ・pr-scribe DB）・migration 0002（user_id + RLS 強化）実装済み。全119テスト通過。
- ・ [] philosopher エージェントの動的 ON/OFF の UI 設計
- ・ [] 個人名・取引先名マスキング機能の実装時期